



**FATEC PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OLH
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**BRYAN ARANTES
CARLOS EDUARDO LOPES DA SILVA
DIOGO DE SOUZA JAMBEIRO SANTOS
GUILHERME ASSUNÇÃO VIEIRA DOS SANTOS
VINÍCIUS ARAUJO DE JESUS**

**MAPEAMENTO DO PROCESSO ATUAL E ESTUDO DE MELHORIAS NO
CONTROLE DE EQUIPAMENTOS
LIV UP**

BARUERI - 2026

**BRYAN ARANTES
CARLOS EDUARDO LOPES DA SILVA
DIOGO DE SOUZA JAMBEIRO SANTOS**



GUILHERME ASSUNÇÃO VIEIRA DOS SANTOS
VINÍCIUS ARAUJO DE JESUS

MAPEAMENTO DO PROCESSO ATUAL E ESTUDO DE MELHORIAS NO
CONTROLE DE EQUIPAMENTOS
LIV UP

Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia
Padre Danilo José de Oliveira Ohl — Fatec Barueri, no
curso de Gestão da Tecnologia da Informação.

Data de defesa: a definir.

Situação: trabalho em desenvolvimento

BARUERI - 2026

Mapeamento e Otimização do Processo de Rastreamento de Equipamentos (LIV UP)

1. Contextualização do Processo Atual (AS-IS) / Modelagem do Processo Futuro (TO-BE)

O processo atual de controle e liberação de equipamentos de pequeno porte (termômetros) na área operacional baseia-se em anotações manuais. A liderança precisa se deslocar até a central de armazenamento, onde um funcionário dedicado realiza o registro de retirada e devolução em uma planilha física ou digital não integrada. Esse modelo gera gargalos no atendimento, risco de preenchimento incorreto, perda do histórico de rastreabilidade durante o turno e dependência de um colaborador exclusivo para a tarefa.

Com a introdução do sistema de rastreamento mobile via QR Code, o fluxo foi reestruturado para ser descentralizado e automatizado. O novo modelo elimina a necessidade de controle manual em planilhas e transfere a autonomia da custódia diretamente para a liderança do setor, através do escaneamento do equipamento.

2. Descrição Detalhada do Novo Fluxo Sistemico

A integração do novo aplicativo altera o processo produtivo através das seguintes etapas:

- **Etapas 1 - Retirada de Equipamento:** O Líder de Setor dirige-se ao local de armazenamento, abre o Aplicativo Mobile e escaneia o QR Code fixado no termômetro. O sistema vincula automaticamente o ID do termômetro à matrícula do Líder e ao seu respectivo setor, alterando o status do equipamento no banco de dados para “*Em Uso*”.
- **Etapas 2 - Movimentação entre Setores:** Caso o termômetro precise ser repassado para a área de outro setor durante o turno, o Líder do setor de destino realiza um novo escaneamento do QR Code. O banco de dados encerra a custódia do líder anterior e transfere a responsabilidade para o novo líder, mantendo o histórico de rastreabilidade.
- **Etapas 3 - Devolução do Equipamento:** Ao fim do turno, o Líder retorna o termômetro para a central. Ele escaneia o QR Code novamente para confirmar a devolução. O sistema desvincula o equipamento do usuário e altera o status para “*Disponível*”.

3. Regras de Negócio e Tratamento de Exceções Integradas

O sistema aplica automaticamente as seguintes regras de negócio durante o fluxo:

- **Validação de Calibração:** Durante qualquer leitura de QR Code para retirada, o sistema consulta a data da última calibração do termômetro. Se o equipamento estiver com a calibração vencida, o aplicativo emite um alerta na tela, bloqueia a retirada sistêmica e notifica o setor de manutenção.
- **Controle de Extravio:** Caso um termômetro não seja fisicamente localizado no fechamento do turno para a devolução, o Líder responsável acessa o aplicativo e aciona a opção de registrar o status do equipamento como “*Ausente*”, gerando um log de auditoria associado ao seu usuário para investigação.